



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

[TÍTULO DEL TRABAJO]

Gabriel Hernández Vallejo

Director/a: [Director/a]

Co-director/a: [Co-director/a]

Trabajo de Fin de Máster

Máster Universitario
en Ingeniería Informática

[Fecha de presentación/Convocatoria]

Agradecimientos

[Quisiera dedicar ...]

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Propuesta y objetivos	2
1.3. Estructura del documento	2
2. Estado del Arte	3
3. Materiales y métodos	5
4. Resultados	7
5. Conclusiones y trabajos futuros	9
Bibliografía y referencias	11
A. Ejemplos en L^AT_EX	13
A.1. Referencias, citas y bibliografía	13
A.1.1. Referencias	13
A.1.2. Bibliografía	13
A.2. Figuras	14
A.3. Tablas	14
A.4. Código	15
A.5. Listas	16
A.6. Ecuaciones	16

Índice de figuras

A.1. Ejemplo de figura	14
----------------------------------	----

Índice de tablas

A.1. Ejemplo de tabla	15
---------------------------------	----

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

ROS2 (*Robot Operating System 2*) es un conjunto de herramientas de *software* que proporcionan una plataforma estandarizada para desarrollar aplicaciones de robótica (*ROS: Why ROS?* — *ros.org* s.f.).

Esta tecnología se caracteriza por ser una solución multidominio (permite desarrollar aplicaciones para robots externos e internos, industriales o domésticos, terrestres, aéreos o marítimos, etc.) y multiplataforma (es soportado por diferentes sistemas operativos Linux, Windows y MacOS además de otras plataformas embebidas). Por otro lado, se trata de un conjunto de herramientas de código abierto (*open source*) distribuida a través de licencias permisivas (como Apache 2) que facilitan la distribución de soluciones personalizadas propietarias (*ROS: Why ROS?* — *ros.org* s.f.).

La adopción de las soluciones proporcionadas por ROS2 en el año 2023 experimentó un incremento del 22,9 % de compañías (Katherine Scott s.f.).

La interfaz proporcionada por ROS2 permite desarrollar nuevos métodos de interacción humano-robot de forma que sea posible visualizar diferentes parámetros de la situación actual del sistema o teleoperar los diferentes dispositivos desplegados. Una de las maneras más habituales de realizar las operaciones anteriormente mencionadas es empleando un computador personal (PC) ya sea o no portátil, lo que limita la movilidad y maniobrabilidad del operador del robot.

Existen tendencias más actuales que emplean dispositivos montados en la cabeza (HMD; *Head Mounted Displays*) como *Microsoft HoloLens*, *MetaQuest* o *HTC Vive* que permiten mezclar el mundo real y el virtual mediante la realidad aumentada empleando interfaces más intuitivas, directas y que permiten la movilidad total o parcial del operador. Esto facilita el aprendizaje, la operativa y la solución de errores a la vez que reduce la carga cognitiva necesaria con respecto a la utilización de interfaces gráficas bidimensionales no contextualizadas (Richards et al. 2025; Calderón-Sesmero et al. 2025). Sin embargo, estos dispositivos conti-

nuan teniendo un coste demasiado elevado para muchos usuarios, lo que limita la capacidad de despliegue de las soluciones desarrolladas a las organizaciones más pudientes. Además, requieren distribuir el centro operativo en diferentes instrumentos en lugar de centralizar las acciones y datos en un único dispositivo como los *smartphones* o *tablets* que cumplen múltiples propósitos.

A pesar de las aparentes ventajas económicas y operacionales de emplear los dispositivos móviles como interfaz en la visualización de datos o tele-operación de robots, no existen demasiadas soluciones integradas que permitan realizar dichas acciones empleando realidad aumentada.

1.2. Propuesta y objetivos

El proyecto propone desarrollar una interfaz multiplataforma (Android/iOS) que permita la interacción con robots (visualización de datos y tele-operación) basados en ROS2 mediante realidad aumentada eliminando las barreras materiales y económicas existentes en la teleoperación y visualización de datos.

Para ello, se deben evaluar las soluciones existentes y su compatibilidad con ROS2 y la realidad aumentada móvil para adoptarlas y adaptarlas en caso de ser necesario. También es necesario crear un sistema de comunicaciones ligero y multiplataforma coordinado preferiblemente desde el dispositivo móvil eliminando la necesidad de agentes coordinadores externos.

Para proporcionar la visualización de datos y la teleoperación es preciso incorporar interfaces en realidad aumentada intuitivas de manera que los operadores puedan contextualizar en todo momento la situación del sistema y tomar las medidas necesarias en el desarrollo de su trabajo (i.e. cambiar parámetros de los agentes).

Es necesario, además, realizar una evaluación de la usabilidad y la latencia del sistema de manera que se cuente con una fiabilidad suficiente como para poder desplegar la solución en entornos de operación reales.

1.3. Estructura del documento

TBD

Capítulo 2

Estado del Arte

Capítulo 3

Materiales y métodos

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

Bibliografía

- Calderón-Sesmero, Raúl et al. (2025). «Human–Robot Interaction and Tracking System Based on Mixed Reality Disassembly Tasks». En: *Robotics* 14.8. ISSN: 2218-6581. DOI: [10.3390/robotics14080106](https://doi.org/10.3390/robotics14080106). URL: <https://www.mdpi.com/2218-6581/14/8/106>.
- Chen, P. et al. (2018). «KnowEdu: A System to Construct Knowledge Graph for Education». En: *IEEE Access* 6, págs. 31553-31563. DOI: [10.1109/ACCESS.2018.2839607](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2839607).
- Dessi, Danilo et al. (2020). *AI-KG: an Automatically Generated Knowledge Graph of Artificial Intelligence*.
- Ji, Shaoxiong et al. (2020). *A Survey on Knowledge Graphs: Representation, Acquisition and Applications*. arXiv: [2002.00388 \[cs.CL\]](https://arxiv.org/abs/2002.00388).
- Katherine Scott, Tully Foote (s.f.). *2023 ROS Metrics Report*. <http://download.ros.org/downloads/metrics/metrics-report-2024-01.pdf>.
- Qin, Yuehua, Han Cao y Leyi Xue (ago. de 2020). «Research and Application of Knowledge Graph in Teaching: Take the database course as an example». En: *Journal of Physics: Conference Series* 1607, pág. 012127. DOI: [10.1088/1742-6596/1607/1/012127](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1607/1/012127). URL: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1607/1/012127>.
- Richards, Lachlan et al. (feb. de 2025). «Replayable Augmented Reality Visualization for Robot Fault Diagnosis: A Comparative Study». En: *International Journal of Social Robotics* 17, págs. 2133-2145. DOI: [10.1007/s12369-025-01219-4](https://doi.org/10.1007/s12369-025-01219-4).
- ROS: Why ROS?* — *ros.org* (s.f.). <https://www.ros.org/blog/why-ros/>.

Apéndice A

Ejemplos en L^AT_EX

Este primer apéndice presenta ejemplos en L^AT_EX de cómo incluir referencias, citas bibliográficas, figuras, tablas o código. Este apéndice se deberá eliminar de la memoria antes de entregar el trabajo.

A.1. Referencias, citas y bibliografía

A.1.1. Referencias

Para poder referenciar un elemento dentro de la memoria hay que marcarlo con una etiqueta (`\label{[id]}`) que lo identifique inequívocamente. Es habitual utilizar identificadores representativos, por ejemplo, para marcar la introducción podemos utilizar una etiqueta como `\label{chap:introduccion}`

Una vez marcado el elemento (capítulo, sección, figura, tabla, ...) en L^AT_EX, utilizaremos el comando `ref` indicando a qué etiqueta queremos referenciar (`\ref{[id]}`). Por ejemplo, de esta manera podemos referenciar al capítulo de la introducción con 1. Podemos acompañarlo de un texto como “...como se vió en el capítulo 1...” o bien utilizar el comando `\autoref{[i]}`, que incluiría el tipo del elemento y aparecería en el texto como Capítulo 1, o incluso referenciarlo por el nombre del elemento con `\nameref{[id]}`, lo que se mostraría como Introducción.

A.1.2. Bibliografía

Para añadir una cita bibliográfica al documento tendremos que asegurarnos que en el fichero de bibliografía (bibliografía.bib) se encuentre la entrada bibliográfica correspondiente. Una vez que tengamos nuestra entrada bibliográfica utilizaremos el comando de cita de L^AT_EX indicando el identificador de la referencia bibliográfica, por ejemplo: `\cite{aikg}`, que se se visualizaría como Dessi et al. 2020.

Cuando queramos citar más de un trabajo en un mismo punto del documento se deberán

añadir a la cita separados por comas, por ejemplo: `\cite{chen_2018, Qin_2020}`, que se visualizaría como Chen et al. 2018; Qin, Cao y Xue 2020. En estos casos es habitual añadir las citas en orden cronológico de más antigua a más reciente.

Tal y como está configurada esta plantilla, por defecto el comando `\cite` realizará una cita textual (`\citet` si se activa el paquete `natbib` en lugar de `biblatex`), es decir, la cita forma parte del texto. Este tipo de citas se suelen realizar en frases como:

“Algunos ejemplos de grafos de conocimiento se presentan en Ji et al. 2020”

Cuando la cita no forma parte del texto si no que se utiliza para reforzar una afirmación realizada en una frase, se debe utilizar una cita entre paréntesis (o corchetes). Para ello se usa el comando `\parencite` en `biblatex` o `\citep` en `natbib`, por ejemplo:

“Existe una gran variedad de aplicaciones de los grafos de conocimiento (Ji et al. 2020).”

A.2. Figuras

Para añadir una figura al documento utilizaremos el entorno `figure`, indicando la posición que debe tener dicha figura en el documento (h: here, t: top, b: botom; p: page), se recomienda en lo posible evitar de “!” que ignora todos los ajustes de los parámetros. El orden en el que se indiquen cada una de las opciones se tendrá en cuenta para colocar la figura, es decir si se indicase el orden `[htbp]` la figura primero se intentará colocar en el lugar que ocupa en el documento, si no se puede se intentará colocar al inicio (top) de la página, en caso que tampoco sea posible se intentará colocar al final (bottom) de la página y, por último en caso que no sea posible ninguna de las anteriores se colocará al inicio de una página nueva.



Figura A.1: Esta figura tiene una descripción al pie muy larga, por lo que añadiremos un título breve utilizando para ello los corchetes tras el comando `\caption`. La etiqueta de la figura (label) se incluirá al inicio del flotante de la figura para que cualquier referencia cruzada (ref) a la misma lleve al inicio del flotante.

A.3. Tablas

Para añadir una tabla se utilizará el entorno `table`, indicando al inicio de la tabla el título de la misma utilizando el `caption`. Un ejemplo puede verse en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Esta tabla presenta un ejemplo con tres columnas y formato formal.

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC
Modelo 1	0,33	0,75	0,72	0,42	0,21
Modelo 2	0,01	0,63	0,60	0,50	0,10
Modelo 3	0,03	0,93	0,33	0,04	0,42

A.4. Código

Para añadir código en la memoria utilizaremos el paquete `listing`, que permite mostrar código formateado en diversos lenguajes (Java, Python, C, ...).

```

1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1,genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22            if M is None:
23                M = np.copy(VT)
24            else:
25                M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27            VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29    return M

```

Código A.1: Título del fragmento de código

A.5. Listas

Como en cualquier procesador de textos debemos diferenciar dos tipos de listas. Las listas no numeradas (o de viñetas) se definirán mediante entornos `itemize`.

- Elemento no numerado
- Elemento no numerado
- Elemento no numerado

Las listas numeradas se definirán mediante entornos `enumerate`. En ambos casos, cada elemento de la lista se genera utilizando el comando `item`.

1. Elemento 1

Con el comando `\` podemos insertar saltos de línea sin cambiar de párrafo.

2. Elemento 2. Con el comando `\textbf` podemos **enfaticar con negrita** un texto y con el comando `\textit` podemos *enfaticar con itálica* un texto.

3. Elemento 3

A.6. Ecuaciones

Cuando una ecuación va a ser referenciada desde el texto, en principio más de una vez, será necesario nombrar o numerar dicha ecuación (ver Ecuación A.1). Para añadir una ecuación numerada utilizaremos el entorno `equation`.

$$\begin{pmatrix} w_1, & w_2, & \dots, & w_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + b = 0 \rightarrow \mathbf{w}^t \mathbf{x} + b = 0 \quad (\text{A.1})$$

Cuando la ecuación no va a ser referenciada desde el texto, podemos utilizar la versión de entorno no numerada `equation*`

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\| = \frac{1}{2} \sqrt{\sum w_i^2}$$

Es también posible añadir ecuaciones en línea con el texto, para ello se debe incluir la expresión matemática en L^AT_EX encerrada entre símbolos de dólar. Por ejemplo, la ecuación anterior se podría representar también en línea: $\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\| = \frac{1}{2} \sqrt{\sum w_i^2}$.